

UNIDAD N° 3

Guía de Trabajos N° 02 - Representación de Datos

1. Cuántos caracteres componen la siguiente tira de bits expresados en forma hexadecimal si fueron codificados utilizando UTF8. Marque los grupos de bytes en cada caso.
 - a. 51 75 C3 A9
 - b. 61 64 69 C3 B3 73
 - c. 41 72 71 75 69 F0 9F 94 A5
 - d. EC 95 88 EB 85 95
2. Qué tira de bits siguientes no pueden ser UTF8 en base a las reglas que se deben cumplir en cuanto al formato, justifique.
 - a. D9 83 D8 AB D9 8A D8 B1 D8 A7 D9 8B
 - b. 73 69 F0 9F C9 8B 79 6F
 - c. D0 B2 D1 71 D0 B5 D0 B3 D0 B4 D0 B0
 - d. 73 69 73 84 65 6D 61 73
3. Convierta los siguientes números utilizando los formatos Entero Positivo, Bit de Signo, BCD, Exceso 3 e IEEE 754 Simple precisión. Los casos donde sean números con parte fraccionaria omitir dicha parte cuando se utilice formatos enteros, y utilizar 16 bits donde el formato no lo especifique.
 - a. -3.75
 - b. 200
 - c. 15.2
 - d. -524
4. Si se dispone de las siguientes tiras de bits expresadas en hexadecimal, decodifique a decimal si fueran codificados en formatos Entero Positivo y Complemento a 2 si se utilizan 8 bits en el formato. Es decir, se proveen los siguientes binarios de los cuales debe obtenerse dos valores decimales para cada uno.
 - a. 4E
 - b. 8A
 - c. C1
 - d. 15
5. Si se dispone de las siguientes tiras de bits expresadas en hexadecimal, decodifique en decimal en los formatos IEEE754 simple precisión y doble precisión según corresponda.
 - a. C1 4C 00 00
 - b. 42 82 CC CD
 - c. 3F C4 00 00 00 00 00 00
 - d. 40 55 90 40 00 00 00 00